



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

PROYECTO FINAL

SISTEMA DE ALQUILER DE VEHICULOS

SUSTENTANTES:

- **Jeibby Emmanuel Belén García – 100604871**
- **Ángel F. Peralta Santos – 100077214**
- **Jesús Moquete Rosario – 100510733**
- **Gereimis Marielis Rosendo – 100568880**
- **Marcos Miguel Santiago Suero – 100475647**
- **Abel Sosa Solano – 100498154**

ASESOR:

José Manuel Amado Peralta

1. INTRODUCCIÓN	5
2. PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO	6
2.1 Ficha del Proyecto	6
2.2 Descripción General del Proyecto.....	6
2.2.1 Enfoque del Proyecto.....	6
2.2.2 Descripción del Proyecto.....	7
2.2.3 Objetivo General.....	7
2.2.4 Objetivos Específicos	7
2.2.5 Necesidad del Proyecto	7
2.2.6 Alcance del Proyecto	7
2.2.6.1 Administrador	8
2.2.6.2 Cliente / Usuario.....	8
2.2.7 Entregables del Proyecto	8
2.2.8 Duración del Proyecto.....	9
3. EQUIPO DE TRABAJO	10
Coordinador del Proyecto	10
3.1.1 Miembros del Proyecto	10
3.1.2 Organigrama del Proyecto	10
3.1.3 Funciones y Responsabilidades	10
3.1.3.1 Coordinador del Proyecto – Jeibby Emmanuel Belén García.....	10
3.1.3.2 Área de Desarrollo de Software – Ángel F. Peralta Santos	11
3.1.3.3 Área de Diseño de Interfaces – Abel Sosa Solano	11
3.1.3.4 Área de Base de Datos – Jesús Moquete Rosario y Marcos Miguel Santiago Suero.....	11
3.1.3.5 Área de Documentación – Gereimis Marielis Rosendo	11
4. ASPECTOS TÉCNICOS	12
4.1.1 Requerimientos de Hardware	12
4.1.2 Requerimientos de Software	12
4.1.2.1 Entorno de Desarrollo	12
4.1.2.2 Arquitectura del Sistema.....	12
5. MATRIZ DE INFORMACIÓN: ACTIVIDAD, ANTECEDENTE Y TIEMPO ESTÁNDAR	13
5.1.1 Lista de Actividades del Proyecto.....	13
5.1.2 Matriz de Secuencia	14

5.1.3 Matriz de Tiempos	14
5.1.4 Matriz de Información	15
5.1.5 Matriz de Riesgo	16
6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO	17
6.1 Cronograma del Proyecto (Diagrama de Gantt).....	17
7. GESTIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE	18
7.1 Recolección de Información	18
7.2 Análisis de la Información	18
7.3 Departamentos y Roles Involucrados	18
7.3.1 Administrador del Sistema	18
7.3.2 Cliente	18
7.3.3 Procesos Principales del Sistema	18
7.3.4 DFD Nivel 0 – Proceso General del Sistema	19
7.3.5 DFD Nivel 1 – Procesos Detallados del Sistema.....	19
7.3.5.1 Proceso: Registrar Cliente.....	19
7.3.5.2 Proceso: Registrar Vehículo	19
7.3.5.3 Proceso: Registrar Alquiler	19
7.3.5.4 Proceso: Registrar Devolución	20
7.3.5.5 Proceso: Generar Reportes	20
7.4 Documento Visión del Producto	20
7.5 Casos de Uso	20
7.6 Especificaciones de Programas u Opciones Suplementarias	23
8. DISEÑO DE PROCESOS	24
8.1 Realización de Casos de Uso	24
8.1.1 Registrar Cliente	24
8.1.2 Registrar Vehículo.....	24
8.1.3 Consultar Vehículos Disponibles.....	24
8.1.4 Registrar Alquiler de Vehículo.....	24
8.1.5 Registrar Devolución de Vehículo	24
8.1.6 Gestionar Información de Clientes.....	24
8.1.7 Gestionar Información de Vehículos	24
8.1.8 Generar Reportes de Alquileres.....	25
8.2 Diagramas de Secuencia.....	25
8.2.1 Diagrama de Secuencia – Registrar Cliente	25
8.2.2 Diagrama de Secuencia – Registrar Vehículo.....	26
8.2.3 Diagrama de Secuencia – Consultar Vehículos Disponibles	26
8.2.4 Diagrama de Secuencia – Registrar Alquiler	27
8.2.5 Diagrama de Secuencia – Registrar Devolución	28



8.2.6 Diagrama de Secuencia – Gestionar Clientes	28
8.2.7 Diagrama de Secuencia – Gestionar Vehículos.....	29
8.2.8 Diagrama de Secuencia – Generar Reportes.....	30
8.3 Diagrama de Clases	30
8.4 Diagramas de Actividad	31
9. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS	33
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES	34
10.1 Conclusiones.....	34
10.2 Recomendaciones	34
11. BIBLIOGRAFÍA	36
12. ANEXOS.....	36

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe documenta el proceso de análisis, diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos, un proyecto académico desarrollado en el contexto de la asignatura de Ingeniería de Software.

El sistema tiene como objetivo principal digitalizar y centralizar los procesos operativos relacionados con el alquiler de vehículos, sustituyendo los métodos manuales y herramientas poco eficientes por una solución tecnológica integrada que mejore la eficiencia, precisión y confiabilidad de las operaciones del negocio.

A lo largo de este documento se presentan los aspectos más relevantes del proyecto, incluyendo la planificación, los requerimientos del sistema, el diseño técnico, la gestión de requisitos de software, los diagramas del sistema, así como las conclusiones y recomendaciones finales del equipo de trabajo.

2. PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

2.1 Ficha del Proyecto

INFORMACIÓN PRINCIPAL Y AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO	
Asesor del Proyecto	José Manuel Amado Peralta
Coordinador del Proyecto	Jeibby Emmanuel Belén García
Miembros del Proyecto	Jeibby Emmanuel Belén García – 100604871 Ángel F. Peralta Santos – 100077214 Jesús Moquete Rosario – 100510733 Gereimis Marielis Rosendo – 100568880 Marcos Miguel Santiago Suero – 100475647 Abel Sosa Solano – 100498154
Fecha de Inicio	18 / 02 / 2026
Fecha de Fin	06/05/2026
Necesidad del Proyecto	En muchas empresas dedicadas al alquiler de vehículos, la gestión de la información se realiza de manera manual o mediante herramientas poco eficientes como hojas de cálculo. Esto puede provocar pérdida de información, errores en los registros y dificultades para conocer el estado actual de los vehículos disponibles. La implementación de un sistema informático permitirá centralizar toda la información del negocio, facilitando el acceso a los datos y reduciendo significativamente los errores humanos. Además, permitirá automatizar procesos importantes como el cálculo del precio del alquiler y la gestión de pagos.

2.2 Descripción General del Proyecto

2.2.1 Enfoque del Proyecto

El proyecto se basa en el desarrollo de un sistema informático que permita digitalizar los procesos administrativos relacionados con el alquiler de vehículos, sustituyendo los métodos manuales o registros dispersos por una solución centralizada que facilite el control y la gestión de la información.

El sistema permitirá a los administradores gestionar los vehículos disponibles, registrar clientes, controlar los alquileres y administrar los pagos generados por dichos alquileres. De igual forma, permitirá a los empleados realizar operaciones relacionadas con el alquiler de vehículos de forma rápida y segura.

Este sistema busca mejorar la eficiencia operativa de la empresa, reducir errores humanos y permitir un control más preciso de los recursos disponibles.

2.2.2 Descripción del Proyecto

El Sistema de Alquiler de Vehículos es una aplicación que permitirá a una empresa dedicada a este servicio administrar de forma eficiente toda la información relacionada con sus operaciones. El sistema contará con diferentes módulos que permitirán realizar las siguientes funciones:

- Registro y gestión de vehículos
- Registro y gestión de clientes
- Gestión de alquileres
- Registro de pagos
- Control del estado de los vehículos
- Administración de usuarios del sistema

2.2.3 Objetivo General

Desarrollar un sistema de información que permita gestionar de forma eficiente el proceso de alquiler de vehículos, facilitando el registro, control y administración de vehículos, clientes, alquileres y pagos dentro de la empresa.

2.2.4 Objetivos Específicos

- Diseñar una base de datos que permita almacenar toda la información relacionada con los vehículos, clientes y alquileres.
- Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva que facilite la gestión del sistema por parte de los administradores y empleados.
- Implementar funcionalidades que permitan registrar alquileres y calcular automáticamente el costo total del servicio.
- Permitir la consulta del historial de alquileres y pagos realizados por los clientes.
- Facilitar la administración de los vehículos mediante el control de su estado (disponible, alquilado o en mantenimiento).

2.2.5 Necesidad del Proyecto

En muchas empresas dedicadas al alquiler de vehículos, la gestión de la información se realiza de manera manual o mediante herramientas poco eficientes como hojas de cálculo. Esto puede provocar pérdida de información, errores en los registros y dificultades para conocer el estado actual de los vehículos disponibles.

La implementación de un sistema informático permitirá centralizar toda la información del negocio, facilitando el acceso a los datos y reduciendo significativamente los errores humanos. Además, permitirá automatizar procesos importantes como el cálculo del precio del alquiler y la gestión de pagos.

2.2.6 Alcance del Proyecto

El sistema permitirá realizar las siguientes funciones principales:

- Registrar vehículos con sus datos correspondientes (placa, marca, modelo, año y estado).
- Registrar clientes con sus datos personales.
- Crear registros de alquiler indicando cliente, vehículo, fechas y costo.

- Calcular el monto total del alquiler según el número de días.
- Registrar pagos asociados a cada alquiler.
- Consultar historial de alquileres de clientes.
- Administrar usuarios del sistema.

El sistema contará con dos tipos de usuarios principales:

2.2.6.1 Administrador

El administrador tiene acceso completo al sistema y es responsable de gestionar la información general del sistema.

Entre sus funciones principales se encuentran:

- Administrar la información de los vehículos disponibles.
- Gestionar los registros de clientes.
- Supervisar las reservas realizadas por los usuarios.
- Consultar y administrar las facturas generadas por los alquileres.
- Controlar el estado de los vehículos dentro del sistema.

2.2.6.2 Cliente / Usuario

El cliente es el usuario que utiliza el sistema para consultar y alquilar vehículos disponibles. Entre sus funciones principales se encuentran:

- Registrarse en el sistema.
- Iniciar sesión en la plataforma.
- Consultar los vehículos disponibles para alquilar.
- Realizar reservas de vehículos.
- Modificar o cancelar reservas previamente registradas.
- Consultar información sobre sus reservas realizadas.

2.2.7 Entregables del Proyecto

Los entregables del proyecto corresponden a los productos generados durante las diferentes fases del desarrollo del sistema. A continuación se detallan los entregables principales:

Entregable	Descripción	Fecha	Lugar	Condición
Análisis y Diseño	Análisis del problema, definición del alcance, requerimientos funcionales y no funcionales, y diseño general del sistema.		Aula / Plataforma virtual	Cumplir lineamientos del proyecto.
Diagramas UML	Diagramas de casos de uso, clases y secuencia que representan la estructura y comportamiento del sistema.		Aula / Plataforma virtual	Representar correctamente los componentes del sistema.
Modelo E-R	Modelo conceptual de la base de datos con entidades, atributos y relaciones.		Aula / Plataforma virtual	Reflejar la estructura de datos del sistema.

Diseño de Interfaces	Prototipos de pantallas de registro, inicio de sesión, catálogo y panel de administración.		Aula / Plataforma virtual	Mostrar funcionalidades y permitir navegación sencilla.
Diagramas de Procesos	Diagramas que describen los procesos principales e interacciones entre actores y el sistema.		Aula / Plataforma virtual	Representar correctamente los procesos del sistema.
Implementación	Sistema desarrollado con tecnologías de programación y base de datos.		Aula / Plataforma virtual	Funcionar correctamente según requerimientos.
Manual de Usuario	Instrucciones para registrarse, iniciar sesión, consultar vehículos y realizar reservas.		Aula / Plataforma virtual	Permitir que cualquier usuario utilice el sistema.
Documentación Técnica	Arquitectura del sistema, estructura de base de datos y guía de mantenimiento.		Aula / Plataforma virtual	Explicar el funcionamiento técnico del sistema.

2.2.8 Duración del Proyecto

El desarrollo del sistema se llevará a cabo durante un período estimado de 11 semanas, siguiendo las fases del proceso de desarrollo de software:

Fase del Proyecto	Actividades Principales	Duración
Planificación	Definición de objetivos, alcance, organización del equipo y planificación general.	1 semana
Análisis de Requisitos	Identificación de necesidades, requerimientos funcionales y no funcionales.	2 semanas
Diseño del Sistema	Diagramas UML, diseño de base de datos, estructura e interfaces.	2 semanas
Desarrollo	Programación, integración de base de datos y funcionalidades principales.	3 semanas
Pruebas	Verificación del funcionamiento, corrección de errores y validación.	2 semanas
Documentación Final	Elaboración de documentación técnica y manual de usuario.	1 semana

3. EQUIPO DE TRABAJO

Coordinador del Proyecto

Jeibby Emmanuel Belén García

3.1.1 Miembros del Proyecto

- Ángel F. Peralta Santos
- Gereimis Marielis Rosendo
- Abel Sosa Solano
- Jesús Moquete Rosario
- Marcos Miguel Santiago Suero

3.1.2 Organigrama del Proyecto

El organigrama representa la estructura organizativa del equipo encargado del desarrollo del sistema, mostrando la distribución de responsabilidades entre los integrantes y las áreas principales del proyecto.

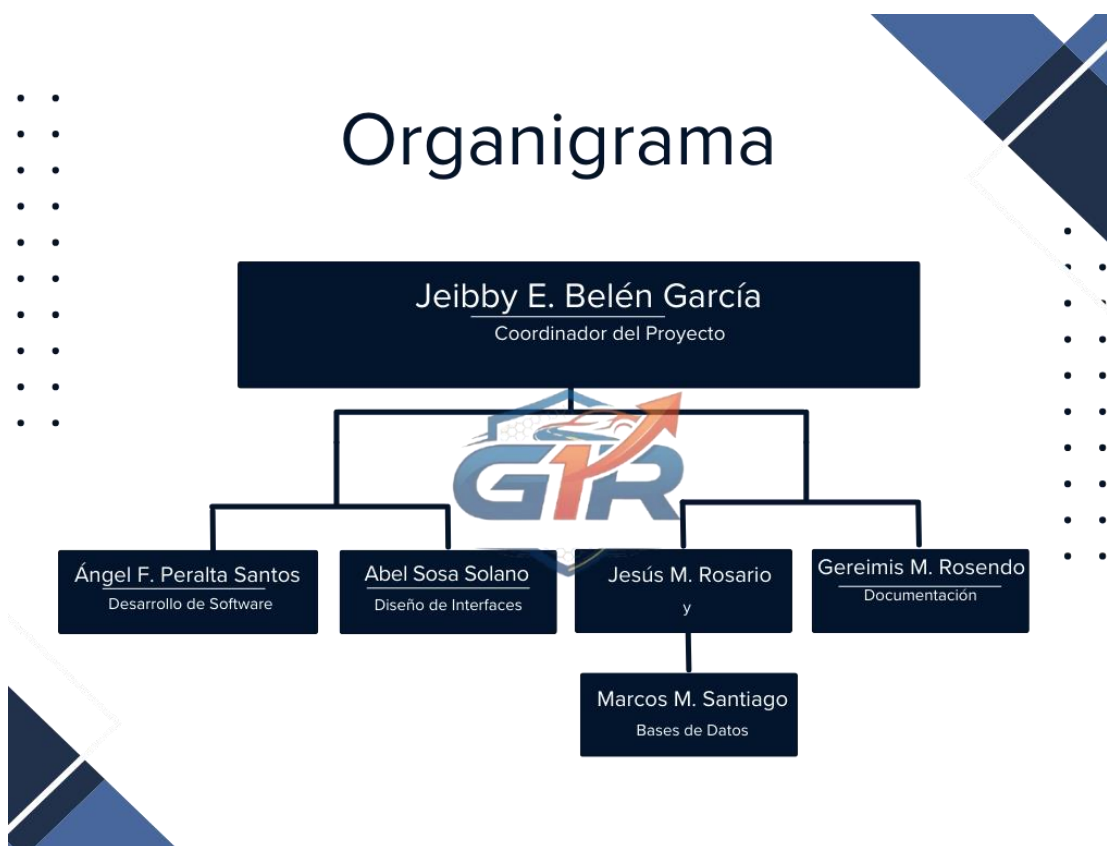


Figura 1. Organigrama del Proyecto

3.1.3 Funciones y Responsabilidades

3.1.3.1 Coordinador del Proyecto – Jeibby Emmanuel Belén García

El coordinador es el responsable de dirigir y supervisar el desarrollo del sistema. Sus principales responsabilidades incluyen:

- Planificar el desarrollo del sistema.
- Definir la estructura general del proyecto.
- Coordinar el trabajo del equipo de desarrollo.
- Supervisar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
- Validar las decisiones relacionadas con el diseño del sistema.

3.1.3.2 Área de Desarrollo de Software – Ángel F. Peralta Santos

Esta área es responsable de la programación e implementación de las funcionalidades del sistema:

- Desarrollar el código del sistema.
- Implementar las funcionalidades principales del sistema.
- Integrar las interfaces con la base de datos.
- Garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

3.1.3.3 Área de Diseño de Interfaces – Abel Sosa Solano

- Diseñar las interfaces del sistema.
- Desarrollar las pantallas principales del sistema.
- Garantizar la usabilidad y experiencia del usuario.
- Crear los prototipos visuales del sistema.

3.1.3.4 Área de Base de Datos – Jesús Moquete Rosario y Marcos Miguel Santiago Suero

- Diseñar el modelo de base de datos del sistema.
- Crear las tablas y relaciones entre las entidades.
- Implementar el modelo entidad–relación.
- Optimizar el almacenamiento y consulta de los datos.

3.1.3.5 Área de Documentación – Gereimis Marielis Rosendo

- Elaborar la documentación del proyecto.
- Registrar los procesos de análisis y diseño del sistema.
- Describir los diagramas y modelos utilizados.
- Organizar el documento final del proyecto.

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1.1 Requerimientos de Hardware

Componente	Requerimiento Mínimo	Recomendado
Procesador	Intel Core i3 o superior	Intel Core i5 o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB o más
Almacenamiento	500 GB de disco duro	500 GB o más (SSD recomendado)
Conectividad	Conexión a Internet	Internet estable de banda ancha

4.1.2 Requerimientos de Software

Software	Descripción	Versión Recomendada
Sistema Operativo	Plataforma donde se ejecuta el sistema	Windows 10 o superior
Entorno de Desarrollo	Herramienta para programar el sistema	Microsoft Visual Studio
Lenguaje de Programación	Lenguaje utilizado para desarrollar el sistema	C#
Framework	Plataforma de desarrollo para aplicaciones	.NET / .NET Framework
Gestor de Base de Datos	Sistema para almacenar y gestionar los datos	MySQL
Administrador de BD	Herramienta para administrar la base de datos	MySQL Workbench
Conector de BD	Permite conectar C# con MySQL	MySQL Connector para .NET

4.1.2.1 Entorno de Desarrollo

El sistema fue desarrollado utilizando Microsoft Visual Studio como entorno de desarrollo integrado (IDE), el cual permitió la programación del sistema utilizando el lenguaje C#. Para la gestión de la base de datos se utilizó MySQL, permitiendo almacenar y administrar la información relacionada con los vehículos, clientes y procesos del sistema. La conexión entre la aplicación y la base de datos se realizó mediante el MySQL Connector para .NET.

4.1.2.2 Arquitectura del Sistema

El sistema se basa en una arquitectura donde la aplicación desarrollada en C# actúa como la capa principal de procesamiento, encargándose de gestionar las operaciones del sistema y la interacción con el usuario. La información es almacenada y gestionada mediante MySQL, el cual permite mantener la integridad y organización de los datos del sistema. La comunicación entre la aplicación y la base de datos se realiza mediante consultas SQL que permiten registrar, consultar, actualizar y eliminar información.

5. MATRIZ DE INFORMACIÓN: ACTIVIDAD, ANTECEDENTE Y TIEMPO ESTÁNDAR

5.1.1 Lista de Actividades del Proyecto

Nº	Descripción de la Actividad
1	Definición del problema y alcance del sistema
2	Planificación inicial del proyecto
3	Identificación de requisitos del sistema
4	Análisis de los requisitos funcionales
5	Análisis de los requisitos no funcionales
6	Elaboración del documento de análisis
7	Diseño de la arquitectura del sistema
8	Diseño del modelo de datos
9	Elaboración del diagrama entidad-relación
10	Normalización de la base de datos
11	Creación del modelo lógico de la base de datos
12	Instalación y configuración de MySQL
13	Creación de la base de datos del sistema
14	Creación de tablas de la base de datos
15	Definición de relaciones y claves
16	Configuración de conexión entre C# y MySQL
17	Diseño de interfaces del sistema
18	Desarrollo del módulo de autenticación (login)
19	Desarrollo del módulo de gestión de usuarios
20	Desarrollo del módulo de gestión de vehículos
21	Desarrollo del módulo de clientes
22	Desarrollo del módulo de alquiler de vehículos
23	Desarrollo del módulo de devolución de vehículos
24	Integración del sistema con la base de datos
25	Pruebas de funcionamiento del sistema
26	Corrección de errores encontrados
27	Optimización del sistema
28	Elaboración de documentación técnica
29	Elaboración del manual de usuario
30	Implementación del sistema
31	Preparación de la presentación del proyecto
32	Presentación final del sistema

5.1.2 Matriz de Secuencia

Nº	Descripción de la Actividad	Secuencia
1	Definición del problema y alcance	—
2	Planificación inicial del proyecto	1
3	Identificación de requisitos del sistema	2
4	Análisis de requisitos funcionales	3
5	Análisis de requisitos no funcionales	3
6	Elaboración del documento de análisis	4, 5
7	Diseño de la arquitectura del sistema	6
8	Diseño del modelo de datos	6
9	Elaboración del diagrama entidad-relación	8
10	Normalización de la base de datos	9
11	Creación del modelo lógico de la BD	10
12	Instalación y configuración de MySQL	11
13	Creación de la base de datos	12
14	Creación de tablas	13
15	Definición de relaciones y claves	14
16	Configuración conexión C# – MySQL	15
17	Diseño de interfaces del sistema	7
18	Desarrollo del módulo login	17
19	Desarrollo módulo usuarios	18
20	Desarrollo módulo vehículos	18
21	Desarrollo módulo clientes	18
22	Desarrollo módulo alquiler	19, 20, 21
23	Desarrollo módulo devolución	22
24	Integración del sistema con BD	16, 23
25	Pruebas del sistema	24
26	Corrección de errores	25
27	Optimización del sistema	26
28	Documentación técnica	25
29	Manual de usuario	28
30	Implementación del sistema	27, 29
31	Preparación de presentación	30
32	Presentación final del proyecto	31

5.1.3 Matriz de Tiempos

Descripción de la Actividad	Tiempo (días)
Definición del problema	2



Planificación del proyecto	2
Identificación de requisitos	3
Análisis requisitos funcionales	3
Análisis requisitos no funcionales	2
Documento de análisis	3
Arquitectura del sistema	3
Modelo de datos	3
Diagrama entidad-relación	2
Normalización base de datos	2
Modelo lógico de base de datos	2
Instalación MySQL	1
Creación base de datos	1
Creación de tablas	2
Relaciones y claves	2
Conexión C# MySQL	2
Diseño de interfaces	3
Desarrollo login	3
Desarrollo usuarios	3
Desarrollo vehículos	3
Desarrollo clientes	3
Desarrollo alquiler	4
Desarrollo devolución	3
Integración sistema	3
Pruebas sistema	3
Corrección errores	3
Optimización	2
Documentación técnica	3
Manual de usuario	2
Implementación	2
Preparación presentación	2
Presentación final	1

5.1.4 Matriz de Información

Nº	Descripción Actividad	Secuencia	Tiempo
1	Definición del problema	—	2
2	Planificación del proyecto	1	2
3	Identificación de requisitos	2	3
4	Análisis requisitos funcionales	3	3

5	Análisis requisitos no funcionales	3	2
6	Documento de análisis	4,5	3
7	Arquitectura del sistema	6	3
8	Modelo de datos	6	3
9	Diagrama entidad-relación	8	2
10	Normalización BD	9	2
11	Modelo lógico BD	10	2
12	Instalación MySQL	11	1
13	Creación BD	12	1
14	Creación tablas	13	2
15	Relaciones y claves	14	2
16	Conexión C# MySQL	15	2
17	Diseño interfaces	7	3
18	Desarrollo login	17	3
19	Desarrollo usuarios	18	3
20	Desarrollo vehículos	18	3
21	Desarrollo clientes	18	3
22	Desarrollo alquiler	19,20,21	4
23	Desarrollo devolución	22	3
24	Integración sistema	16,23	3
25	Pruebas sistema	24	3
26	Corrección errores	25	3
27	Optimización	26	2
28	Documentación técnica	25	3
29	Manual de usuario	28	2
30	Implementación sistema	27,29	2
31	Preparación presentación	30	2
32	Presentación final	31	1

5.1.5 Matriz de Riesgo

Riesgo	Prob. (%)	Impacto	Respuesta al Riesgo
Deficiencia en la asignación de recursos del equipo.	40%	Retraso en el desarrollo del sistema.	Revisar la distribución de tareas y reasignar responsabilidades.
Roles y responsabilidades no definidos correctamente.	50%	Confusión en la ejecución de las tareas.	Establecer claramente las responsabilidades de cada integrante.
Cambios en los requisitos del sistema.	50%	Aumento en el tiempo de desarrollo.	Analizar los cambios y reorganizar el cronograma.
Falta de conocimientos técnicos en herramientas de desarrollo.	60%	Retrasos en la implementación.	Realizar investigaciones, tutoriales y reforzar el aprendizaje.
Problemas en la recopilación de información.	30%	Dificultad para definir requisitos correctamente.	Realizar investigaciones adicionales y revisar sistemas similares.

Deficiencia en la definición del alcance.	70%	Confusión durante el desarrollo de los módulos.	Revisar y redefinir el alcance de manera clara y estructurada.
Fallas técnicas en herramientas utilizadas.	20%	Interrupción temporal del desarrollo.	Usar herramientas alternativas y realizar copias de seguridad.
Cambios en la planificación del proyecto.	30%	Retrasos en la entrega final.	Ajustar el cronograma y reorganizar las actividades.
Problemas de conexión a internet.	40%	Dificultad para investigar o trabajar en el proyecto.	Descargar recursos con anticipación y trabajar localmente.

6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Semana	Actividades
Semana 1	Definición del problema, alcance del sistema y planificación inicial del proyecto.
Semana 2	Identificación y recopilación de los requisitos del sistema.
Semana 3	Análisis de requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
Semana 4	Elaboración del documento de análisis del sistema.
Semana 5	Diseño de la arquitectura del sistema y del modelo conceptual de la base de datos.
Semana 6	Diseño del modelo lógico de la base de datos y normalización.
Semana 7	Creación de la base de datos y definición de tablas, relaciones y claves en MySQL.
Semana 8	Diseño de interfaces del sistema.
Semana 9	Desarrollo de los módulos principales (vehículos, clientes y alquiler).
Semana 10	Integración del sistema con la base de datos y realización de pruebas.
Semana 11	Corrección de errores, optimización del sistema y presentación final del proyecto.

6.1 Cronograma del Proyecto (Diagrama de Gantt)

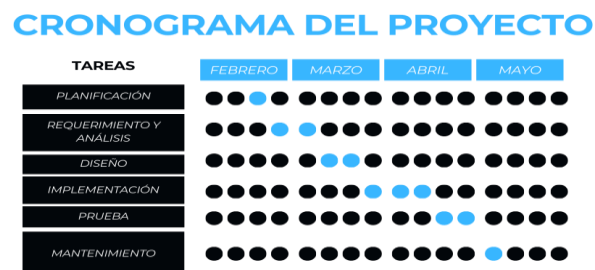


Figura 2. Cronograma de Actividades del Proyecto

7. GESTIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

7.1 Recolección de Información

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos, se realizó un proceso de recopilación de información con el objetivo de comprender el funcionamiento de los sistemas de alquiler de vehículos y así identificar los procesos necesarios para el desarrollo del sistema.

Debido a que la asignatura se imparte en modalidad virtual, no fue posible realizar entrevistas directas con empresas del área. Sin embargo, el equipo de trabajo utilizó diversas técnicas de investigación para obtener la información necesaria:

- Reuniones del equipo de trabajo: Los integrantes realizaron reuniones periódicas para discutir ideas, analizar el funcionamiento del sistema y definir los requisitos necesarios.
- Investigación en Internet: Se realizaron búsquedas en diferentes fuentes digitales relacionadas con sistemas de gestión de alquiler de vehículos.
- Análisis de proyectos similares: Se revisaron ejemplos de proyectos académicos y sistemas similares para comprender su estructura y organización.
- Análisis de videos educativos: Se visualizaron videos relacionados con sistemas de alquiler de vehículos y gestión de flotas.
- Revisión de páginas web de alquiler de vehículos: Se visitaron diferentes páginas web para observar las funcionalidades que ofrecen a los usuarios.

7.2 Análisis de la Información

Una vez recopilada la información, se procedió a realizar un análisis detallado con el objetivo de identificar los procesos del negocio, los actores involucrados y los requisitos necesarios para el desarrollo del sistema.

Para describir el funcionamiento del negocio se utilizaron Diagramas de Flujo de Datos (DFD) y narrativas de procesos, los cuales permiten representar de forma clara cómo fluye la información dentro del sistema.

Documento Visión del Proyecto: <https://canva.link/cgqokt3izdwc0ic>

7.3 Departamentos y Roles Involucrados

7.3.1 Administrador del Sistema

- Responsable de administrar el sistema.
- Registrar y gestionar los vehículos disponibles.
- Registrar clientes en el sistema.
- Gestionar los contratos de alquiler de vehículos.

7.3.2 Cliente

- Persona que solicita el servicio de alquiler de vehículos.
- Proporciona la información necesaria para el registro en el sistema.

7.3.3 Procesos Principales del Sistema

A partir del análisis realizado se identificaron los siguientes procesos principales:

- Registro de clientes.
- Registro y gestión de vehículos.
- Consulta de disponibilidad de vehículos.
- Registro de alquiler de vehículos.
- Control de devolución de vehículos.

7.3.4 DFD Nivel 0 – Proceso General del Sistema

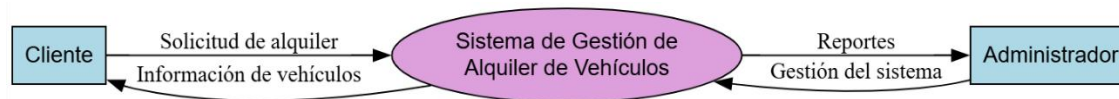


Figura 3. Diagrama de Flujo de Datos – Nivel 0

El sistema de gestión de alquiler de vehículos permite la interacción entre el cliente y el administrador para gestionar solicitudes de alquiler, consulta de vehículos y generación de reportes.

7.3.5 DFD Nivel 1 – Procesos Detallados del Sistema

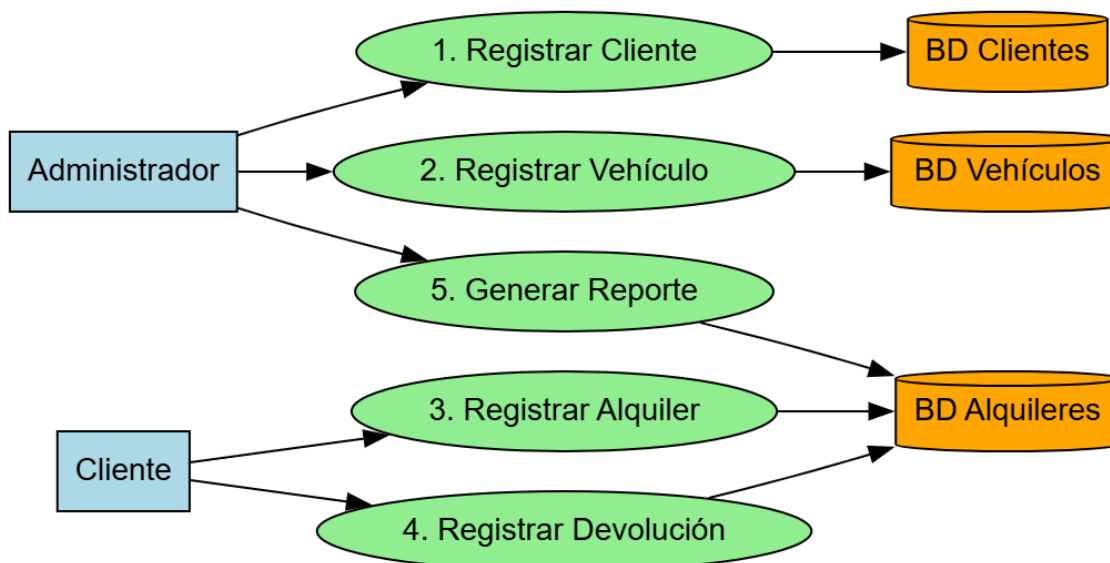


Figura 4. Diagrama de Flujo de Datos – Nivel 1

7.3.5.1 Proceso: Registrar Cliente

El administrador registra los datos personales del cliente en el sistema. Esta información es validada y almacenada en la base de datos de clientes para su uso en futuros procesos de alquiler.

7.3.5.2 Proceso: Registrar Vehículo

El administrador introduce la información de los vehículos disponibles para alquiler, incluyendo características, estado y disponibilidad. Estos datos se almacenan en la base de datos de vehículos.

7.3.5.3 Proceso: Registrar Alquiler

El cliente solicita el alquiler de un vehículo. El sistema verifica la disponibilidad y el administrador registra la transacción, asociando el cliente con el vehículo seleccionado.

7.3.5.4 Proceso: Registrar Devolución

El cliente devuelve el vehículo alquilado. El administrador registra la devolución en el sistema, actualizando el estado del vehículo y cerrando el proceso de alquiler.

7.3.5.5 Proceso: Generar Reportes

El administrador solicita reportes del sistema para analizar la información de alquileres, clientes y vehículos. El sistema procesa los datos almacenados y genera reportes que apoyan la toma de decisiones.

7.4 Documento Visión del Producto

El Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos tiene como objetivo principal automatizar los procesos relacionados con la administración de vehículos disponibles para alquiler, así como la gestión de clientes y el control de los contratos de alquiler. Entre los beneficios principales del sistema se encuentran:

- Mejor control de los vehículos disponibles para alquiler.
- Registro organizado de los clientes.
- Gestión eficiente de los alquileres realizados.
- Control de la disponibilidad de los vehículos.
- Generación de reportes para la administración del negocio.

7.5 Casos de Uso

Los casos de uso permiten describir las funcionalidades que el sistema ofrece a los usuarios y cómo estos interactúan con el sistema para realizar diferentes operaciones. Para el sistema se identificaron los siguientes casos de uso principales:

- Registrar cliente.
- Registrar vehículo.
- Consultar vehículos disponibles.
- Registrar alquiler de vehículo.
- Registrar devolución de vehículo.
- Gestionar información de clientes.
- Gestionar información de vehículos.
- Generar reportes de alquileres.

Gestión de Clientes

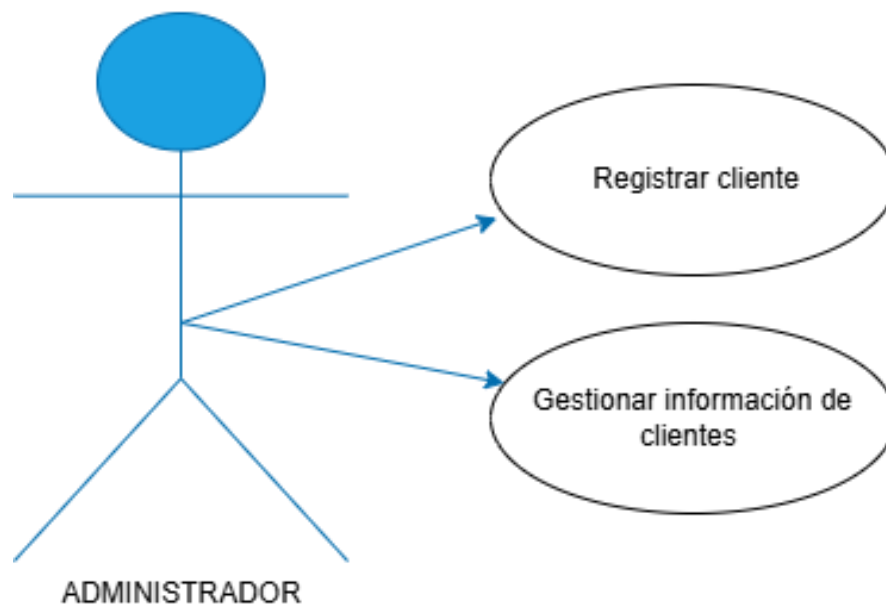


Figura 5. Diagrama de Casos de Uso – Gestión de Cliente

Gestión de Vehículos

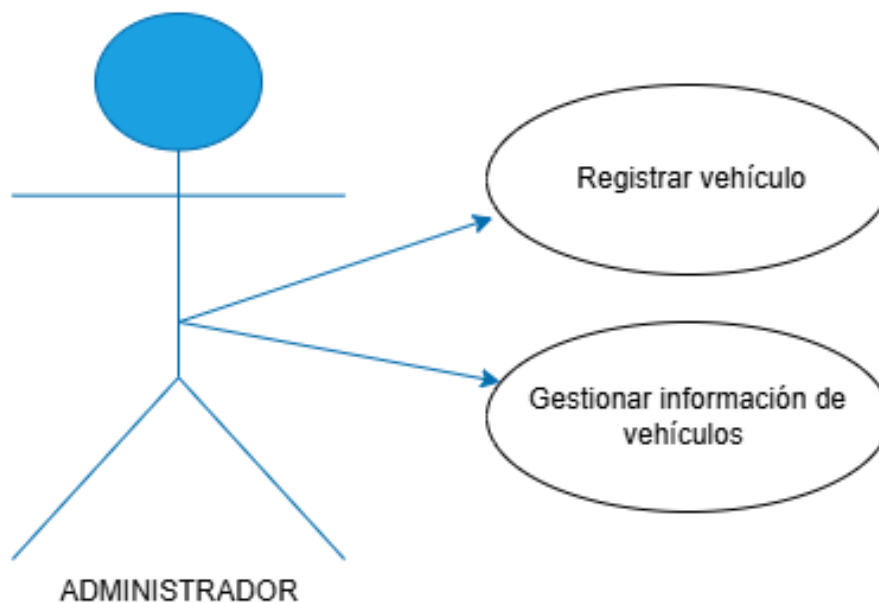


Figura 6. Diagrama de Casos de Uso – Gestión de Vehículo

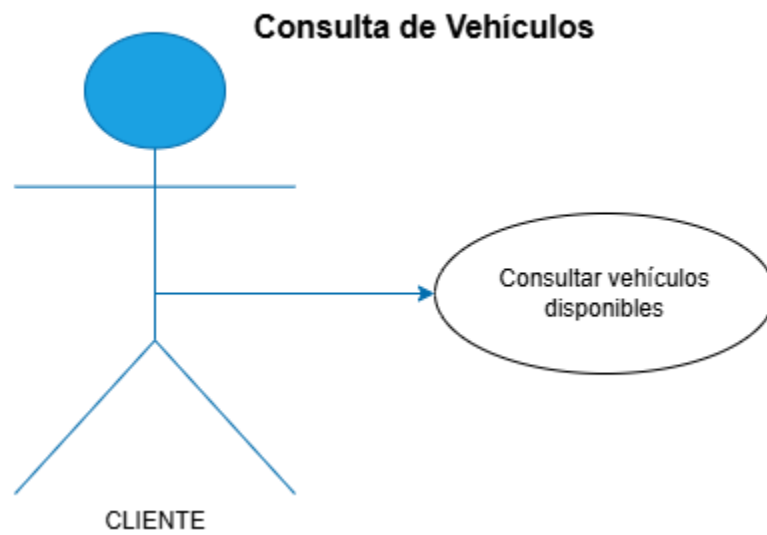


Figura 7. Diagrama de Casos de Uso – Consultar Vehículos Disponibles

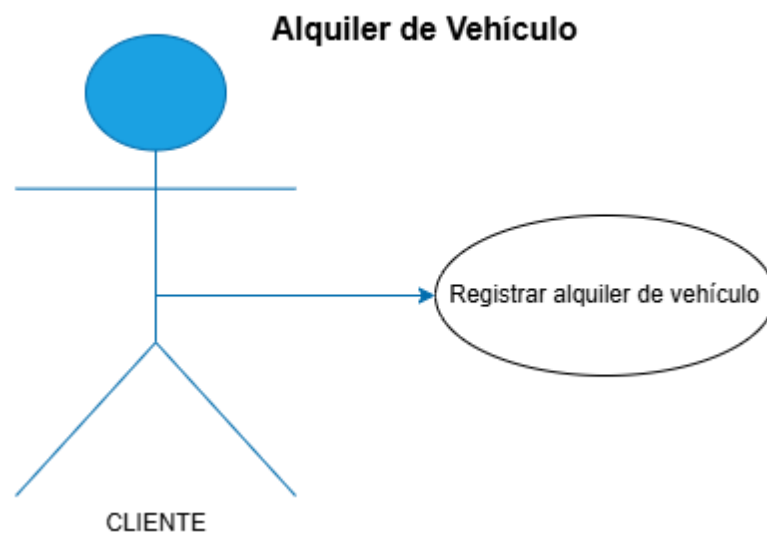


Figura 8. Diagrama de Casos de Uso – Registrar Alquiler

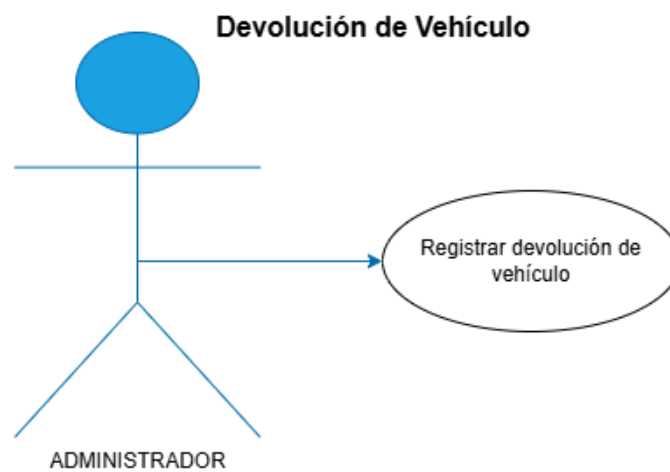


Figura 9. Diagrama de Casos de Uso – Registrar Devolución

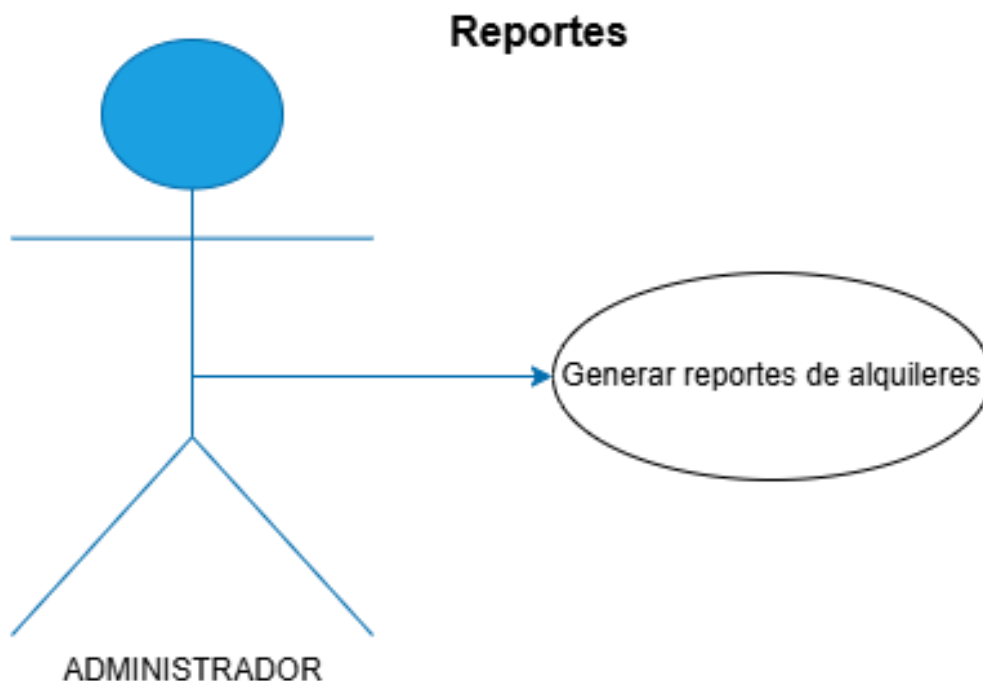


Figura 10. Diagrama de Casos de Uso – Generar Reportes

7.6 Especificaciones de Programas u Opciones Suplementarias

Las opciones suplementarias corresponden a funcionalidades de menor complejidad que apoyan las operaciones principales del sistema y facilitan la gestión de la información. Entre estas funcionalidades se encuentran:

- Búsqueda de clientes registrados.
- Consulta de vehículos disponibles.
- Actualización de información de vehículos.
- Visualización del historial de alquileres.
- Consulta de reportes básicos del sistema.

8. DISEÑO DE PROCESOS

8.1 Realización de Casos de Uso

8.1.1 Registrar Cliente

El proceso inicia cuando el administrador accede al módulo de registro de clientes. El sistema solicita el ingreso de los datos personales del cliente. El administrador introduce la información requerida (nombre, cédula, teléfono). El sistema valida que los datos estén completos y que no exista un cliente previamente registrado con la misma información. Luego guarda los datos en la base de datos de clientes y confirma el registro.

8.1.2 Registrar Vehículo

El proceso inicia cuando el administrador accede al módulo de registro de vehículos. El sistema solicita los datos del vehículo (marca, modelo, placa, año y estado). El administrador introduce la información requerida. El sistema valida que la información sea correcta y que la placa no esté duplicada. Luego guarda los datos y confirma el registro del vehículo.

8.1.3 Consultar Vehículos Disponibles

El proceso inicia cuando el cliente accede al sistema para consultar los vehículos disponibles. El sistema recibe la solicitud de consulta y realiza una búsqueda en la base de datos de vehículos, filtrando los que se encuentran en estado disponible. Posteriormente, muestra la lista de vehículos disponibles al cliente.

8.1.4 Registrar Alquiler de Vehículo

El proceso inicia cuando el cliente solicita el alquiler de un vehículo. El sistema verifica la disponibilidad del vehículo en la base de datos. El administrador registra los datos del alquiler (cliente, vehículo y fechas). El sistema valida la información, guarda el registro y actualiza el estado del vehículo a "no disponible".

8.1.5 Registrar Devolución de Vehículo

El proceso inicia cuando el cliente devuelve el vehículo alquilado. El administrador accede al módulo de devoluciones, selecciona el alquiler correspondiente y registra la devolución. El sistema actualiza el estado del vehículo a disponible y guarda la información en la base de datos.

8.1.6 Gestionar Información de Clientes

El proceso inicia cuando el administrador accede al módulo de gestión de clientes. El sistema muestra la lista de clientes registrados. El administrador selecciona un cliente específico y puede modificar o eliminar su información. El sistema valida los cambios y actualiza la información en la base de datos.

8.1.7 Gestionar Información de Vehículos

El proceso inicia cuando el administrador accede al módulo de gestión de vehículos. El sistema muestra la lista de vehículos registrados. El administrador selecciona un vehículo y puede modificar o eliminar su información. El sistema valida los cambios y actualiza la información en la base de datos.

8.1.8 Generar Reportes de Alquileres

El proceso inicia cuando el administrador accede al módulo de reportes. El sistema solicita la selección del tipo de reporte. El administrador elige el reporte deseado. El sistema realiza la consulta en la base de datos, procesa la información obtenida y genera el reporte solicitado.

8.2 Diagramas de Secuencia

8.2.1 Diagrama de Secuencia – Registrar Cliente

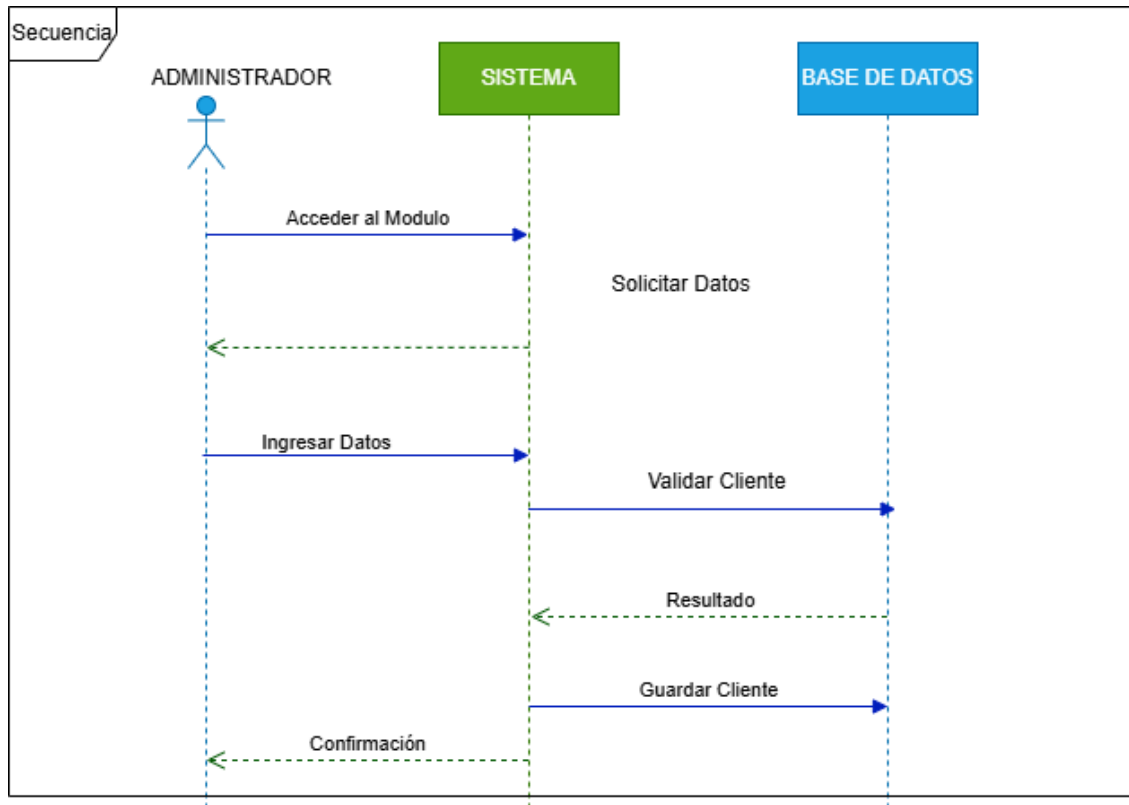


Figura 11. Diagrama de Secuencia – Registrar Cliente

8.2.2 Diagrama de Secuencia – Registrar Vehículo

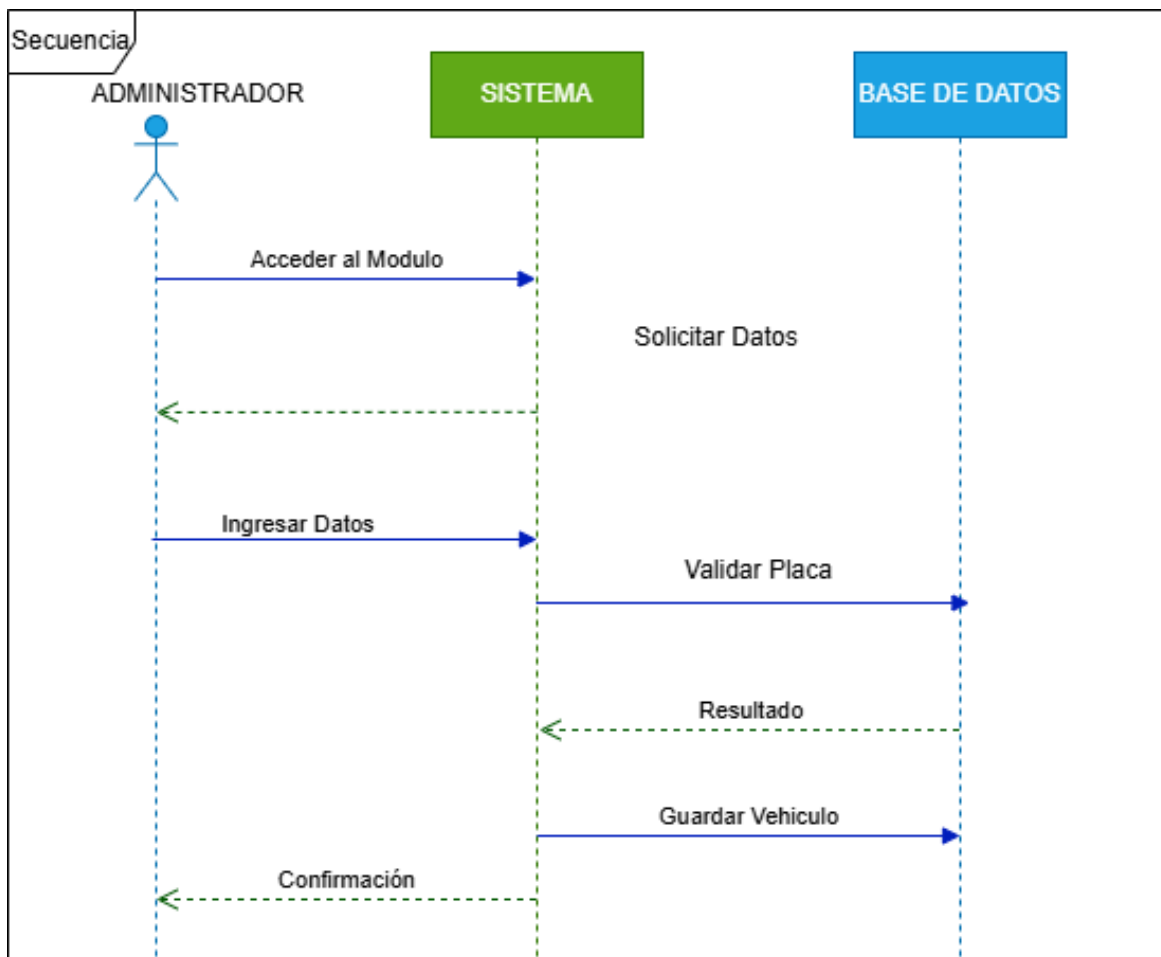


Figura 12. Diagrama de Secuencia – Registrar Vehículo

8.2.3 Diagrama de Secuencia – Consultar Vehículos Disponibles

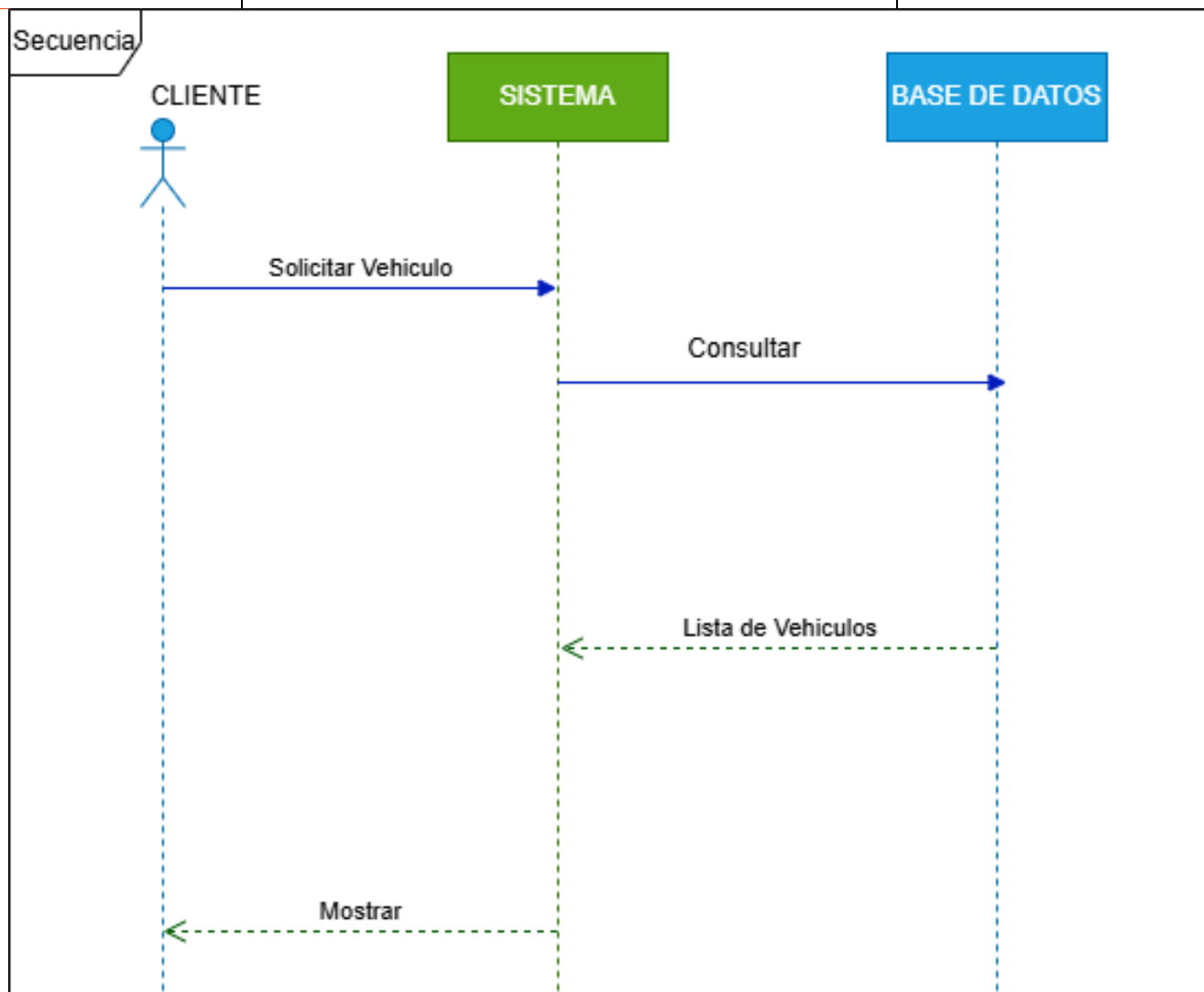


Figura 13. Diagrama de Secuencia – Consultar Vehículos Disponibles

8.2.4 Diagrama de Secuencia – Registrar Alquiler

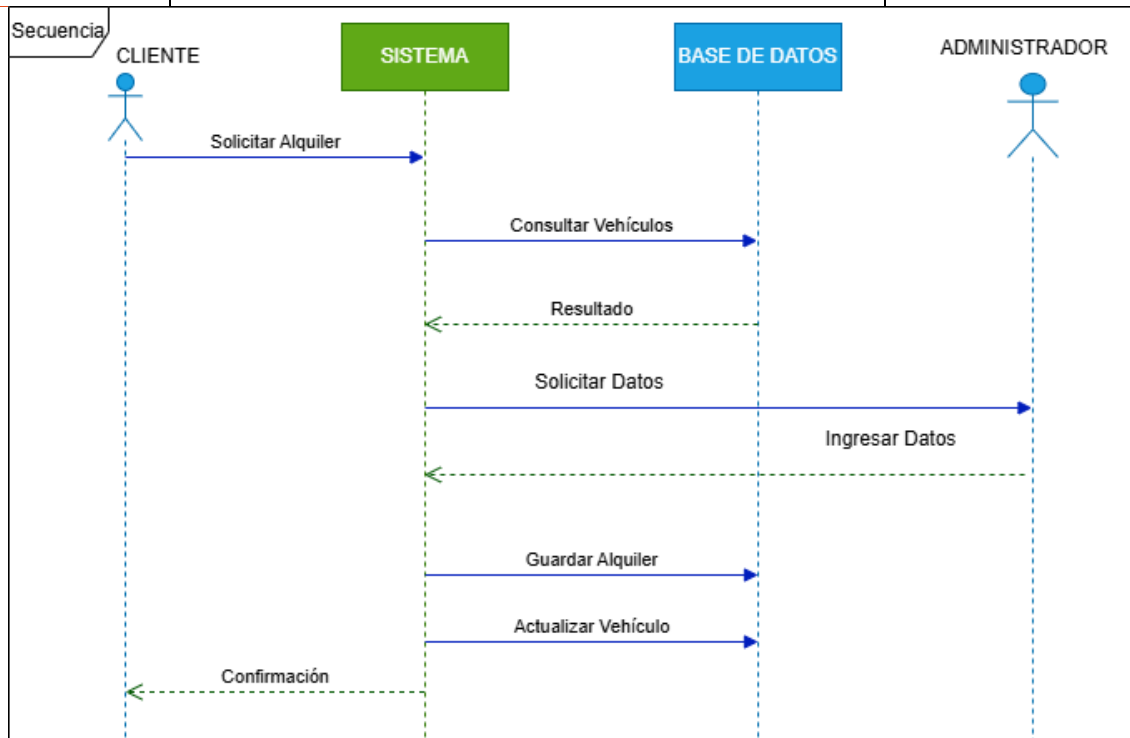


Figura 14. Diagrama de Secuencia – Registrar Alquiler

8.2.5 Diagrama de Secuencia – Registrar Devolución

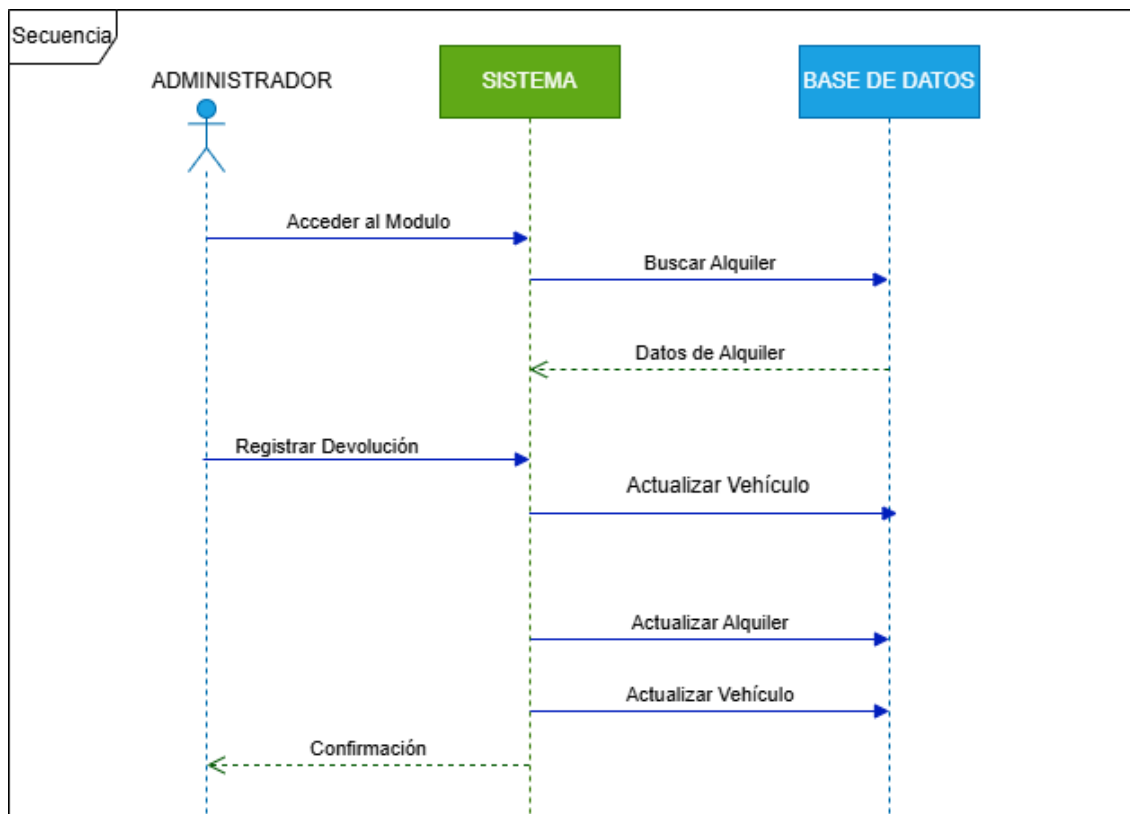


Figura 15. Diagrama de Secuencia – Registrar Devolución

8.2.6 Diagrama de Secuencia – Gestionar Clientes

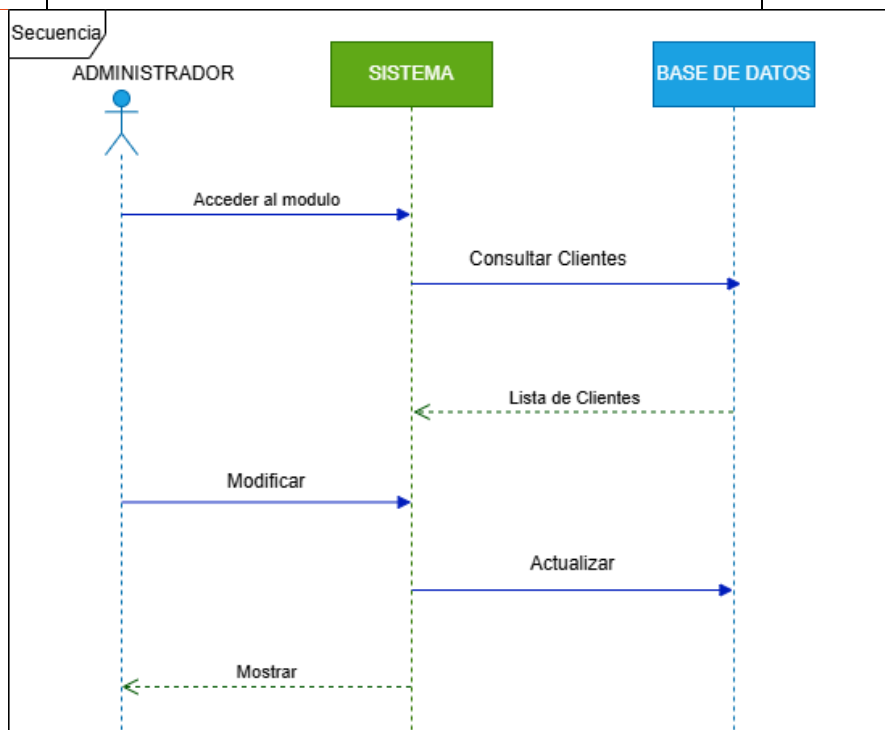


Figura 16. Diagrama de Secuencia – Gestionar Clientes

8.2.7 Diagrama de Secuencia – Gestionar Vehículos

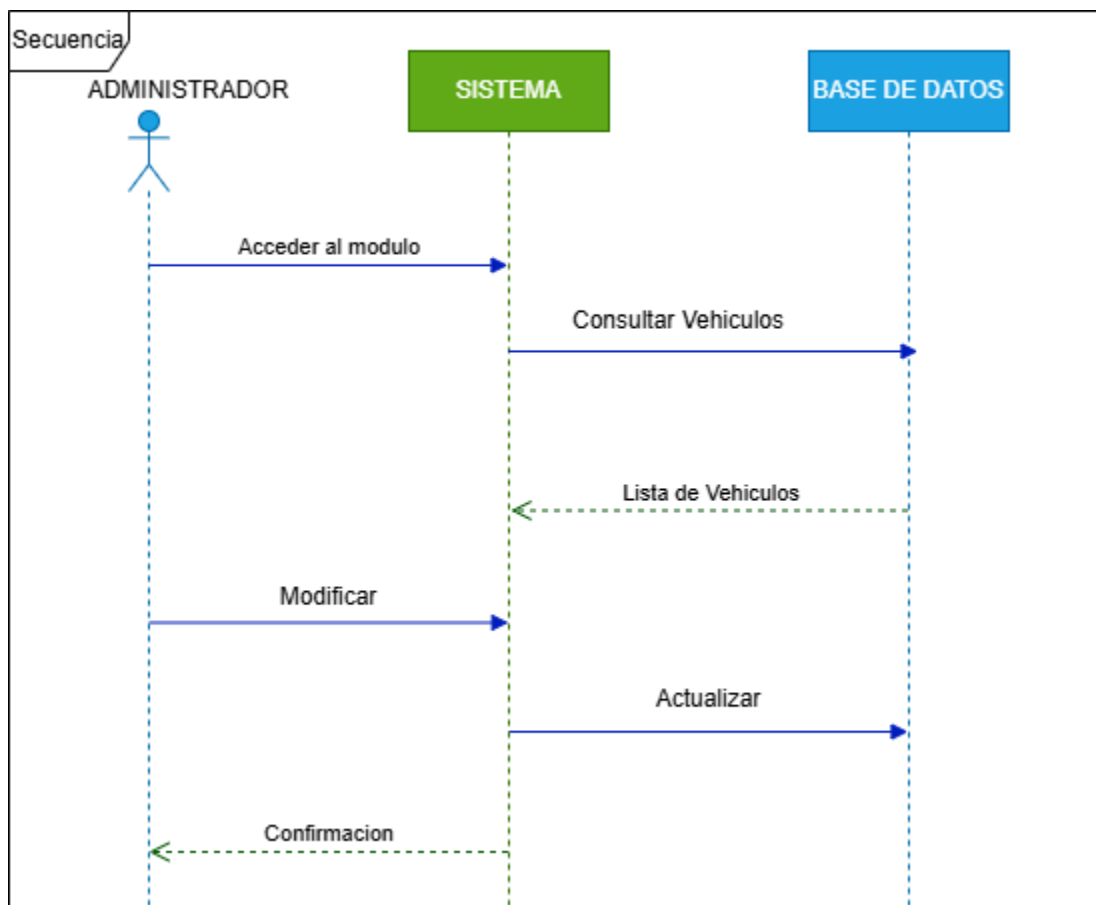


Figura 17. Diagrama de Secuencia – Gestionar Vehículos

8.2.8 Diagrama de Secuencia – Generar Reportes

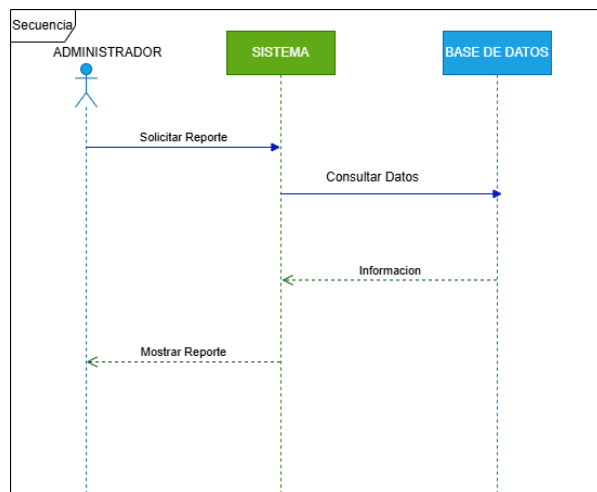


Figura 18. Diagrama de Secuencia – Generar Reportes

8.3 Diagrama de Clases

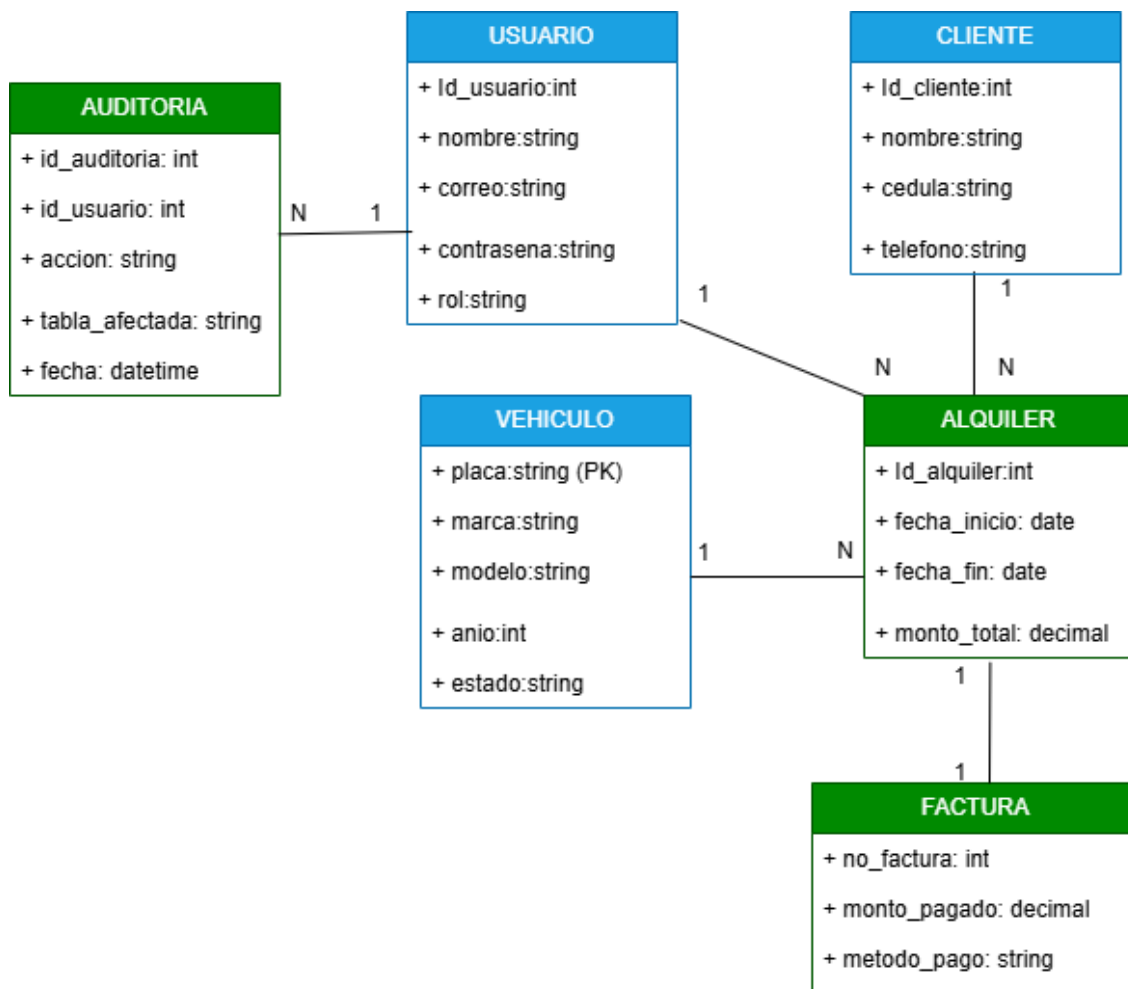


Figura 19. Diagrama de Clases del Sistema

8.4 Diagramas de Actividad

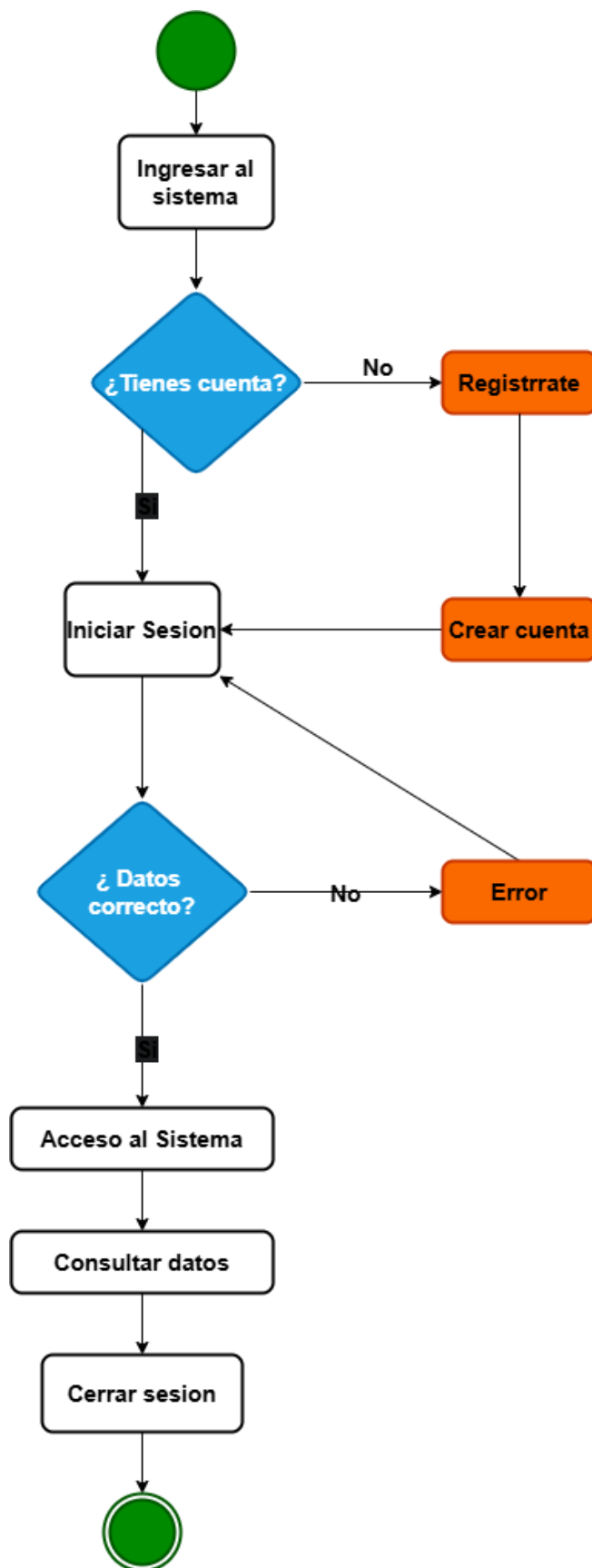


Figura 20. Diagrama de Actividad – Proceso de Alquiler

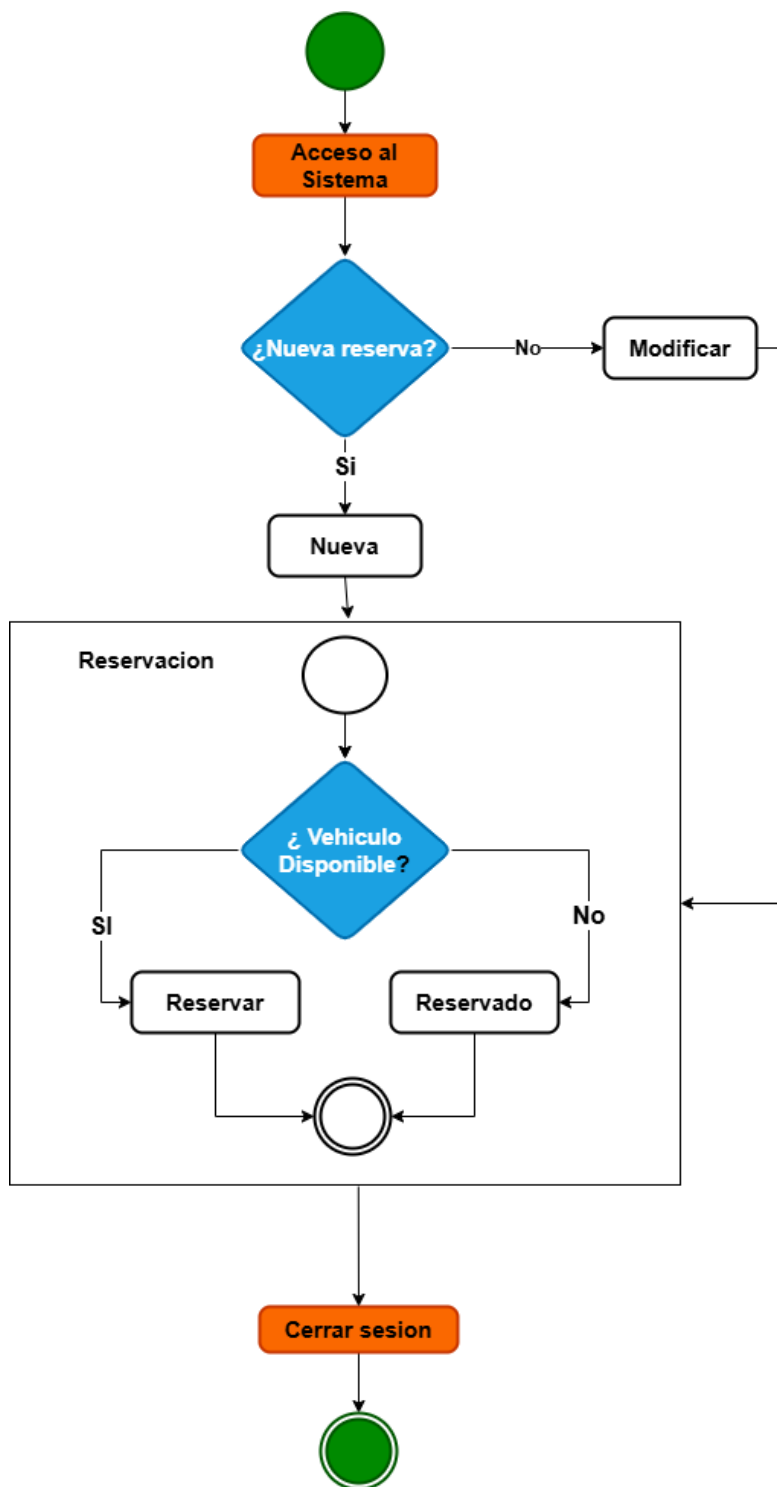


Figura 21. Diagrama de Actividad – Proceso de Devolución

9. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

El diseño de la base de datos comprende la creación del modelo de datos (Diagrama Entidad-Relación) y el esquema de la base de datos implementado mediante un script SQL.

El esquema completo de la base de datos se encuentra disponible en el siguiente enlace:

[Ver Esquema de Base de Datos](#)

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

10.1 Conclusiones

A partir del análisis, diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos, se concluye que la implementación de esta solución tecnológica permite optimizar significativamente los procesos operativos del negocio, respondiendo de manera efectiva a las necesidades identificadas durante la fase de análisis del proyecto.

Digitalización y Eficiencia Operativa

El sistema diseñado facilita la gestión organizada de la información relacionada con clientes, vehículos y alquileres, eliminando la dependencia de registros manuales y reduciendo significativamente la posibilidad de errores humanos en las operaciones diarias del negocio.

Integridad y Confiabilidad de los Datos

Mediante la estructuración adecuada de la base de datos y la definición de procesos claros, se garantiza la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información. El modelo relacional implementado en MySQL permite mantener coherencia en los datos y facilitar consultas eficientes en todo momento.

Herramientas Tecnológicas Adecuadas

El uso de herramientas como C# y MySQL permitió desarrollar una solución funcional, estructurada y acorde a los requerimientos planteados. La combinación de un lenguaje orientado a objetos con un gestor de base de datos robusto garantiza la escalabilidad y el mantenimiento futuro del sistema.

Metodología de Análisis y Diseño

La aplicación de metodologías de análisis y diseño, como diagramas UML (casos de uso, secuencia, clases y actividades) y Diagramas de Flujo de Datos, contribuyó a una mejor comprensión del sistema y a una adecuada organización del proyecto, asegurando que cada componente del sistema se desarrollara conforme a los objetivos establecidos.

Cumplimiento de Objetivos

En general, la propuesta de diseño cumple satisfactoriamente con los objetivos establecidos al inicio del proyecto, proporcionando una base sólida y funcional para la gestión eficiente de un sistema de alquiler de vehículos, con posibilidades concretas de crecimiento y expansión en futuras versiones.

10.2 Recomendaciones

Con base en los resultados obtenidos y las limitaciones identificadas durante el desarrollo del proyecto, el equipo de trabajo formula las siguientes recomendaciones para mejorar y ampliar la funcionalidad del sistema en futuras versiones:

Nº	Recomendación
1	Módulo de Pagos en Línea: Implementar un módulo de pagos integrado que permita automatizar las transacciones económicas y reducir el manejo de efectivo, mejorando la seguridad y trazabilidad de los cobros.

2	Versión Web o Móvil: Desarrollar una versión web o móvil del sistema para facilitar el acceso remoto tanto a clientes como a administradores, ampliando el alcance del sistema más allá de la oficina física.
3	Seguridad Avanzada: Integrar mecanismos de seguridad más avanzados, como autenticación por roles, encriptación de datos sensibles y auditoría de accesos, para proteger la información del negocio.
4	Reportes Avanzados: Incorporar funcionalidades de reportes más avanzados y personalizados, incluyendo gráficos estadísticos, exportación a Excel o PDF y análisis de tendencias de alquiler.
5	Pruebas Exhaustivas: Realizar pruebas más exhaustivas (unitarias, de integración y de carga) para garantizar la calidad, estabilidad y rendimiento del sistema en condiciones de uso real.
6	Actualización Continua: Mantener un proceso de actualización continua del sistema para adaptarse a nuevas necesidades del negocio, cambios tecnológicos y retroalimentación de los usuarios.
7	Capacitación de Usuarios: Capacitar adecuadamente a los usuarios (administradores y empleados) mediante manuales, tutoriales en video y sesiones de entrenamiento para asegurar un uso correcto y eficiente del sistema.

La implementación de estas recomendaciones permitirá mejorar la escalabilidad, seguridad y eficiencia del sistema en el futuro, consolidando su posición como una herramienta tecnológica de valor para la gestión del negocio de alquiler de vehículos.

11. BIBLIOGRAFÍA

Las siguientes fuentes fueron consultadas durante el proceso de investigación, análisis, diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos:

Pressman, R. S. (2014). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (8.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.^a ed.). Pearson Educación.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (7.^a ed.). Pearson Educación.

Microsoft. (2024). *Documentación oficial de C# y .NET*. Microsoft Corporation. <https://learn.microsoft.com>

Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Oracle Corporation. <https://dev.mysql.com/doc/>

Object Management Group. (2023). *Unified Modeling Language (UML) documentation*. Object Management Group. <https://www.uml.org>

TutorialsPoint. (2023). *UML tutorial*. TutorialsPoint Pvt. Ltd. <https://www.tutorialspoint.com/uml>

12. ANEXOS

En esta sección se incluyen los materiales complementarios generados durante el desarrollo del proyecto, tales como el esquema de la base de datos, el prototipo de la aplicación y los diagramas adicionales del sistema.

- Esquema de la base de datos (Script SQL): https://drive.google.com/file/d/1zgqfn9v_Qyc9etLXF6JyqabcaI0THGgw/view?usp=sharing
- Documento Visión del Producto: <https://canva.link/cgqokt3izdwc0ic>
- Manual de Usuario: https://drive.google.com/file/d/1LgnrY2IzJ4OaP6UYEz_tyq2b8pFioGVE/view?usp=sharing
- **Proyect Final G1RentACar**: <https://drive.google.com/drive/folders/1IJRcsCpwtNNPs70ueDOVqN-GgMtur92N?usp=sharing>



MySQL Workbench

Sistema ADV x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

SCHEMAS

sistema_adv

Tables

alquileres

facturas

reservaciones

usuarios

vehiculos

Views

Stored Procedures

Functions

sys

Administration Schemas

Information

No object selected

Insertion de datos Consultas Limit to 1000 rows

```
1 CREATE DATABASE Sistema_ADV;
2 USE Sistema_ADV;
3
4 -- =====
5 -- TABLA USUARIOS
6 -- =====
7 CREATE TABLE usuarios (
8     id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
9     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
10    correo VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
11    contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
12    cedula VARCHAR(20) UNIQUE,
13    telefono VARCHAR(20),
14    rol ENUM('Administrador','Cliente') DEFAULT 'Cliente'
15 );
16
17 -- =====
18 -- TABLA VEHICULOS
19 -- =====
20 CREATE TABLE vehiculos (
21     placa VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
22     categoria VARCHAR(50),
23     marca VARCHAR(50),
24     modelo VARCHAR(50),
25     anio INT,
```

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Context Help Snippets

Object Info Session Output

21°C 8:05 a.m. 24/4/2026

MySQL Workbench

Sistema ADV x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

SCHEMAS

sistema_adv

Tables

alquileres

Columns

Indexes

Foreign Keys

Triggers

facturas

reservaciones

usuarios

vehiculos

Views

Stored Procedures

Functions

sys

Administration Schemas

Information

Table: alquileres

Columns:

id_alquiler int AI PK

no_reserva int

id_cliente int

id_usuario int

placa varchar(10)

fecha_inicio date

fecha_fin date

monto_total decimal(10,2)

Insertion de datos Consultas Limit to 1000 rows

```
47
48 -- =====
49 -- TABLA ALQUILERES
50 -- =====
51 CREATE TABLE alquileres (
52     id_alquiler INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
53     no_reserva INT,
54     id_cliente INT NOT NULL,
55     id_usuario INT NOT NULL,
56     placa VARCHAR(10) NOT NULL,
57     fecha_inicio DATE NOT NULL,
58     fecha_fin DATE NOT NULL,
59     monto_total DECIMAL(10,2),
60
61     FOREIGN KEY (no_reserva) REFERENCES reservaciones(no_reserva),
62     FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES usuarios(id_usuario),
63     FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario),
64     FOREIGN KEY (placa) REFERENCES vehiculos(placa)
65 );
66
67 -- =====
68 -- TABLA FACTURAS
69 -- =====
70 CREATE TABLE facturas (
71     no_factura INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Context Help Snippets

Object Info Session Output

21°C 8:10 a.m. 24/4/2026



The screenshot displays the MySQL Workbench interface with the 'Sistema ADV' database selected. The left sidebar shows the 'Schemas' tree with 'sistema_adv' expanded, listing tables like 'alquileres', 'facturas', 'reservaciones', 'usuarios', and 'vehiculos'. The main editor shows SQL queries for creating triggers and stored procedures.

Query 1 (Lines 80-104):

```
80
81 -- =====
82 -- TRIGGERS DEL SISTEMA
83 -- =====
84
85 -- Trigger 1 - Actualizar estado del vehículo
86 DELIMITER $$
87
88 CREATE TRIGGER actualizar_estado_vehiculo
89 AFTER INSERT ON alquileres
90 FOR EACH ROW
91 BEGIN
92 UPDATE vehiculos
93 SET estado = 'alquilado'
94 WHERE placa = NEW.placa;
95 END$$
96
97 DELIMITER ;
98
99 Función:
100 Cambia automáticamente el estado del vehículo a alquilado cuando se registra un nuevo alquiler.
101
102 -- Trigger 2 - Calcular total del alquiler
103 DELIMITER $$
104
```

Query 2 (Lines 117-141):

```
117
118 END$$
119
120 DELIMITER ;
121
122 Función:
123 Calcula automáticamente el monto total del alquiler en función del precio diario y la duración del alquiler.
124
125 -- =====
126 -- STORED PROCEDURES DEL SISTEMA
127 -- =====
128
129 -- Procedure 1 - Registrar cliente
130 DELIMITER $$
131
132 CREATE PROCEDURE registrar_cliente(
133 IN p_nombre VARCHAR(100),
134 IN p_correo VARCHAR(100),
135 IN p_contrasena VARCHAR(255),
136 IN p_telefono VARCHAR(20)
137 )
138 BEGIN
139 INSERT INTO usuarios(nombre,correo,contrasena,telefono,rol)
140 VALUES(p_nombre,p_correo,p_contrasena,p_telefono,'Cliente');
141 END$$
142
```

The right sidebar shows a message: "Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help."



Admin

Dashboard

Clientes

Facturas

Alquileres

Vehículos

Cerrar Sesión

 [No. Fac](#) [Actualizar](#) [Limpiar](#) [Ver Factura](#) [+ Nueva](#)

Facturas registradas

	No. fac	Cliente	Vehículo	Monto	Fecha Sa.	Fecha En.
▶	10	Angelino Peraltino	Nissan Nissan Urvan Manual	\$7,200.00	efectivo	02/05/2026
	9	Angelino Peraltino	Suzuki Suzuki APV Panel Van	\$13,000.00	efectivo	02/05/2026
	8	Angelino Peraltino	Nissan Sentra	\$4,000.00	efectivo	01/05/2026
	7	Angelino Peraltino	Suzuki Suzuki Jimny GLX 4P	\$18,000.00	efectivo	15/04/2026
	6	Jesús Moquete	Toyota Hilux	\$41,600.00	efectivo	14/04/2026
	5	Carlos	Toyota Corolla	\$5,000.00	tarjeta	14/04/2026
	4	Abel	Mazda Mazda CX-50	\$129,000.00	efectivo	14/04/2026
	3	Carmen Sánchez	Hyundai Tucson	\$9,600.00	efectivo	13/04/2026
	2	Ana Familia	Chevrolet Chevrolet Celerio	\$50,000.00	efectivo	11/04/2026
	1	Mohammed L'raja	Hyundai Tucson	\$6,400.00	tarjeta	10/04/2026
*						

Angelino Peraltino
Cliente

Ver Vehículos

Mis Alquileres

Mis Facturas

Cerrar Sesión

Mis Alquileres

#	Vehículo	Placa	Fecha Salida	Fecha Entrega Pactada	Entrega Real	Monto	Estado
15	Nissan Nissan Urvan Manual	L667788	02/05/2026	04/05/2026	-	7,200.00	activo
14	Suzuki Suzuki APV Panel Van	L778899	02/05/2026	12/05/2026	-	0.00	activo
13	Nissan Sentra	C234567	01/05/2026	02/05/2026	-	4,000.00	activo
12	Suzuki Suzuki Jimny GLX 4P	C901234	15/04/2026	17/04/2026	-	18,000.00	activo





Recuperar Contraseña — G1 Rent a Car

Recuperar Contraseña

Ingresa tu correo registrado. Se generará una contraseña temporal para tu cuenta.

Correo electrónico

angelino@peraltino

Enviar contraseña temporal

← Volver al Login



G1 Rent a Car — Portal del Cliente



Angelino Peraltino
Cliente

Ver Vehículos

Mis Alquileres

Mis Facturas

Cerrar Sesión

Vehículos Disponibles

Placa	Marca	Modelo	Año	Categoría	Precio/Día
C112233	Kia	Pio	2023	Compacto	1800.00
C456789	Nissan	Nissan Versa	2018	Economico	2000.00
C445566	Nissan	Nissan Frontier Manual	2021	Negocio	23000.00
C567890	Honda	CR-V	2023	SUV	3800.00

Rentat Vehículo Seleccionado





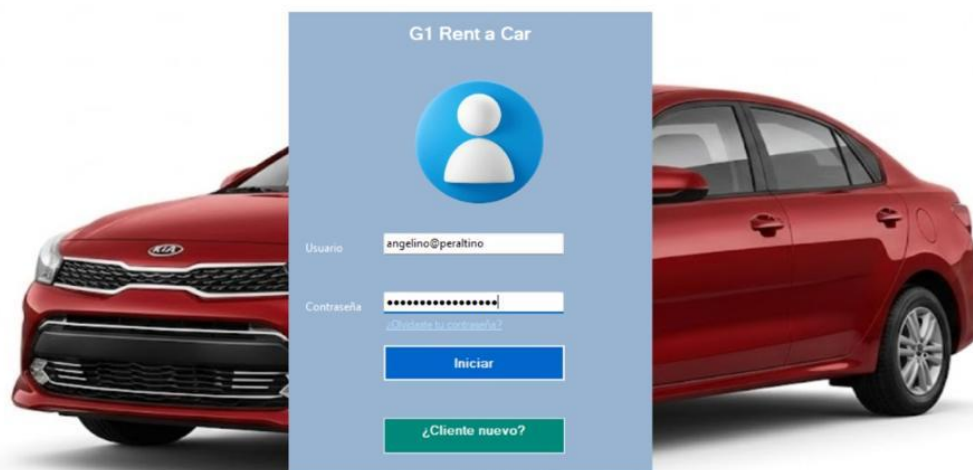
G1 Rent a Car — Administración

Admin
Dashboard
Clientes
Facturas
Alquileres
Vehiculos
Cerrar Sesión

No. FacActualizarLimpiarVer Factura+ Nueva

Facturas registradas

	No. fac	Cliente	Vehiculo	Monto	Fecha Sa.	Fecha En.
▶	6	Jesús Moquete	Toyota Hilux	\$41,600.00	efectivo	14/04/2026
*						





G1 Rent a Car — Portal del Cliente



Angelino Peraltino
Cliente

Ver Vehículos

Mis Alquileres

Mis Facturas

Cerrar Sesión

Mis Facturas

No.	Vehículo	Monto	Método	Fecha Emisión	Salida	Entrega
10	Nissan Nissan Urvan Manual	7,200.00	efectivo	02/05/2026	02/05/2026	04/05/2026
9	Suzuki Suzuki APV Panel Van	13,000.00	efectivo	02/05/2026	02/05/2026	12/05/2026
8	Nissan Sentra	4,000.00	efectivo	01/05/2026	01/05/2026	02/05/2026
7	Suzuki Suzuki Jimny GLX 4P	18,000.00	efectivo	15/04/2026	15/04/2026	17/04/2026

Cerrar Sesión

¿Deseas cerrar sesión?

Yes No

Ver Factura Completa



G1 Rent a Car — Portal del Cliente



Angelino Peraltino
Cliente

Ver Vehículos

Mis Alquileres

Mis Facturas

Cerrar Sesión

Ver Factura Completa





G1 Rent a Car — Administración

Gestión Clientes

Vista del sistema

Admin

Dashboard

Cientes

Facturas

Alquileres

Vehiculos

Cerrar Sesión

Detalles Del Cliente

id_usuario: 10

Nombre: Ana Familia

Correo: ana.familia@hotmail.com

Cedula: 001-3456789-0

Telefono: 849-555-2002

Rol: Cliente

Buscar

ID	Nombre	Correo	Cédula	Teléfono	Rol
15	Abel	abelino@gma...	224-4466578-9	809-345-5645	Cliente
10	Ana Familia	ana.familia@h...	001-3456789-0	849-555-2002	Cliente
18	Angelino Pera...	angelino@per...	224-4457876-2	809-345-2343	Cliente
16	Carlos	carlos23@gm...	224-4466789-0	809-567-6767	Cliente
12	Carmen SANC...	csanchez@ya...	001-5678901-2	829-555-2004	Cliente
17	Jesús Moquete	jesus@gmail.c...	244-5566765-7	809-456-3213	Cliente
11	Luis Castillo	lcastillo@gma...	001-4567890-1	809-555-2003	Cliente
2	Mohammed L...	mohammedli...	001-3345657-8	809-334-6578	Cliente
9	Pedro Martínez	pedro.martine...	001-2345678-9	829-555-2001	Cliente
13	Pepe Núñez	munez@gmai...	001-6789012-3	849-555-2005	Cliente
*					

Nuevo Actualizar Borrar

G1 Rent a Car — Administración

Gestión Vehicular

Vista del sistema

Admin

Dashboard

Cientes

Facturas

Alquileres

Vehiculos

Cerrar Sesión

Detalles Del Vehículo

Marca: Toyota

Modelo: Corolla

Año: 2022

P.P/D: 2500.00

Estado: alquilado

Categoría: Sedán

Placa: C123456

Foto:

Buscar

Placa	Marca	Modelo	Año	Categoría	Precio/Día	Estado
C112233	Kia	Rio	2023	Compacto	1800.00	disponible
C123456	Toyota	Corolla	2022	Sedán	2500.00	alquilado
C223344	Chevrolet	Chevrolet...	2015	Economico	2000.00	manteni...
C234567	Nissan	Sentra	2021	Sedán	2000.00	alquilado
C334455	Toyota	Hilux				
C345678	Chevrolet	Cruze				
C445566	Nissan	Nissan Fr...				
C456789	Nissan	Nissan Ve...				
C556677	Mazda	Mazda C...				
C567890	Honda	CR-V				
C678901	Ford	Explorer				

Nuevo Actualizar

Detalle del Vehículo — G1 Rent a Car

Toyota Corolla

Placa: C123456

ALQUILADO



Marca: Toyota

Modelo: Corolla

Año: 2022

Categoría: Sedán

Precio/Día: \$ 2.500.00 / día

Estado: alquilado



Angelino Peraltino
Cliente

Ver Vehículos

Mis Alquileres

Mis Facturas

Cerrar Sesión

Vehículos Disponibles

Placa	Marca	Modelo	Año	Categoría	Precio/Día
C112233	Kia	Pio	2023	Compacto	1800.00
C456789	Nissan	Nissan Versa	2018	Economico	2000.00
C445566	Nissan	Nissan Frontier Manual	2021	Negocio	23000.00
C567890	Honda	CR-V	2023	SUV	3800.00

Confirmar Alquiler

Vehículo: Kia Pio [C112233]

Cliente: Angelino Peraltino

Precio por Día: RD\$ 1,800.00

Fecha de Salida: 2/ 2/2026

Fecha de Entrega: 5/ 3/2026

Método de Pago: efectivo

MONTO TOTAL: RD\$ 3,600.00

Confirmar Alquiler

Cancelar

Rentará Vehículo Seleccionado

Factura #0010 — G1 Rent a Car

G1 Rent a Car — FACTURA

No. 0010 • 02/05/2026 00:22

CLIENTE

Nombre: Angelino Peraltino

Cédula: 224-4457876-2

Teléfono: 809-345-2343

Correo: angelino@peraltino

VEHÍCULO

Modelo: Nissan Nissan Urvan Manual

Placa: L667788

Categoría: Van

Precio/Día: RD\$ 2,400.00

DETALLE DEL SERVICIO

Servicio	Fecha Salida	Fecha	Días	Total
Alquiler de vehículo	02/05/2026	04/05/2026	2	RD\$ 7,200.00

TOTAL PAGADO — EFECTIVO RD\$ 7,200.00

Imprimir

Guardar PDF

Enviar Email

Cerrar

Al imprimir, usa 'Ctrl + P' en el navegador. Selecciona 'Guardar como PDF' para generar el archivo.



G1 Rent a Car — Administración

Admin

Dashboard

Cientes

Facturas

Alquileres

Vehiculos

Cerrar Sesión

11 alquiler(es) pendiente(s) de devolución

Buscar Limpiar Ver Detalle Editar Gestionar + Registrar Alquiler

Administrar todo el alquiler del sistema

	Cliente	Vehiculo	Fecha Sa.	Fecha En.	Monto
▶	Angelino Peraltino	Nissan Nissan Urvan Manual	02/05/2026	04/05/2026	RDS 7,200.00
	Angelino Peraltino	Suzuki Suzuki APV Panel Van	02/05/2026	12/05/2026	—
	Angelino Peraltino	Nissan Sentra	01/05/2026	02/05/2026	RDS 4,000.00
	Angelino Peraltino	Suzuki Suzuki Jimmy GLX 4P	15/04/2026	17/04/2026	RDS 18,000.00
	Jesús Moquete	Toyota Hilux	14/04/2026	21/04/2026	RDS 41,600.00
	Carlos	Toyota Corolla	14/04/2026	15/04/2026	RDS 5,000.00
	Abel	Mazda Mazda CX-50	14/04/2026	16/04/2026	RDS 129,000.00
	Carmen Sánchez	Hyundai Tucson	13/04/2026	15/04/2026	RDS 9,600.00
	Ana Familia	Chevrolet Chevrolet Celerio	11/04/2026	22/04/2026	RDS 90,000.00
	Ana Familia	Ford Explorer	11/04/2026	23/04/2026	RDS 58,500.00
	Pepe Núñez	Chevrolet Cruze	10/04/2026	20/04/2026	RDS 24,200.00
	Pepe Núñez	Chevrolet Cruze	10/04/2026	20/04/2026	RDS 24,200.00
	Pepe Núñez	Chevrolet Cruze	10/04/2026	20/04/2026	RDS 24,200.00
	Mohammed L'raja	Hyundai Tucson	10/04/2026	12/04/2026	RDS 6,400.00
	Luis Castillo	Suzuki Suzuki Vitara	08/04/2026	12/04/2026	RDS 20,000.00
*					

GIR

G1 Rent a Car — Administración

Admin

Dashboard

Cientes

Facturas

Alquileres

Vehiculos

Cerrar Sesión

Dashboard

Estadísticas en tiempo real — G1 Rent a Car

10	4	11
Cientes	Disponibles	Alquilados
1	3	\$24,200
Mantenimiento	Alquileres del Mes	Ingresos del Mes

GIR



G1 Rent a Car — Administración

Admin

Dashboard

Cientes

Facturas

Alquileres

Vehiculos

Cerrar Sesión

Gestión Clientes

Vista del sistema

Detalles Del Cliente

id_Usuario

10

Nombre

Ana Familia

Correo

ana.familia@hotmail.com

Cedula

001-3456789-0

Telefono

849-555-2002

Rol

Cliente

ana

Buscar

ID	Nombre	Correo	Cédula	Telefono	Rol
10	Ana Familia	ana.familia@h...	001-3456789-0	849-555-2002	Cliente
*					

Nuevo

Actualizar

Borrar